

Programmation Linéaire & Python

Maximisation du nombre de prospects via postes Instagram et spots radio pour une université

3^{eme} année Ingénierie Informatique et Réseaux

Réalisé par :

Haddad Hajar- Ouchen Houda-El Ablaoui Hamza-Maalagh Ayoub

Encadré par :

Abdelati REHA & Yassine SAFSOUF :

Année Universitaire 2025-2026

Table des matières

INTRODUCTION	1
CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE	2
I.1. Introduction	2
I.2. Contexte	2
I.3. Programme Linéaire	3
I.4. Résolution avec la méthode graphique	4
I.5. Validation avec le solveur d'Excel	5
I.6. Conclusion	5
CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE	6
II.1. Introduction	6
II.2. Contexte	6
II.3. Programme Linéaire	7
II.4. Résolution avec la méthode Simplexe	8
II.5. Validation avec le solveur d'Excel	11
II.6. Conclusion	11
CHAPITRE 3 : CONCEPTION INFORMATIQUE.....	13
III.1. Introduction	13
La Méthode de Gauss	13
Définition de méthode de gauss	13
Principe.....	13
Pivotage.....	13
Définition de PLU	14
Avantages.....	14
Avec NumPy	14
Avec SciPy.....	14
III.2. Resolution par python 2.1 chapitre 1 (3 variables)	15
2.1 chapitre 2 (4 variables).....	15
III.3. Traitement des données saisies par l'utilisateur :	16
III.4. Conclusion	17
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES	18
LIEN GITHUB:	19

INTRODUCTION

Afin d'attirer de nouveaux étudiants pour prochaines **Journées Portes Ouvertes (JPO)**. Pour toucher spécifiquement notre cible (les lycéens et leurs parents), deux canaux de diffusion stratégiques ont été retenus : les réseaux sociaux à travers des **postes Instagram**, et les médias traditionnels via des **spots sur la radio locale**.

L'objectif principal de ce projet est clair : **maximiser le nombre des lycéens ou d'étudiants potentiels qui feront une demande d'information auprès de l'établissement.**

Cependant, La direction de l'école a fixé trois contraintes strictes que nous devons respecter :

- **Une contrainte budgétaire** : Le budget total alloué par l'école pour cette campagne ne doit pas dépasser 10 000.
- **Une contrainte de ressources humaines (temps)** : Le temps de travail accordé à l'équipe (ou aux étudiants bénévoles) pour concevoir les visuels et gérer les enregistrements est limité à 40 heures au total.
- **Une contrainte de volume (stratégie)** : Pour éviter de saturer notre audience (effet de "spam"), la direction limite le nombre total d'actions promotionnelles (postes et spots confondus) à 30 actions maximum.

Dans le cadre de ce projet, nous allons modéliser cette situation concrète sous la forme d'un **problème de programmation linéaire**. En définissant nos inconnues (le nombre de postes Instagram et le nombre de spots radio), nous pourrions traduire nos limites matérielles et financières en inéquations mathématiques. Notre but sera de déterminer mathématiquement et graphiquement la combinaison optimale d'actions qui garantira à notre école la meilleure visibilité possible tout en respectant ses contraintes.

CHAPITRE 1 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE GRAPHIQUE

I.1.Introduction

Ce projet vise à optimiser la visibilité d'une école en attirant davantage de lycéens et de leurs parents pour les prochaines Journées Portes Ouvertes. Afin de toucher un large public, nous utiliserons des moyens de diffusion tels que les publications Instagram et les spots radio. L'objectif principal est de maximiser le nombre de prospects générés tout en respectant certaines contraintes.

I.2.Contexte

La direction de l'école a fixé des contraintes strictes qui doivent être respectées dans le cadre de cette campagne de promotion. Celles-ci incluent :

- **Un budget total** : Ne pas dépasser un budget de 10 000 euros pour l'ensemble des actions.
- **Des ressources humaines limitées** : Le temps total disponible pour l'équipe de promotion est de 40 heures.
- **Un nombre d'actions limitées** : La direction a fixé un plafond de 30 actions promotionnelles (combinant Instagram et spots radio).

Ainsi, le défi est de déterminer la combinaison optimale d'actions à réaliser, en tenant compte de ces contraintes, pour atteindre l'objectif de maximisation du nombre de lycéens intéressés par l'école.

I.3. Programme Linéaire

Pour attirer un maximum de nouveaux étudiants lors des prochaines Journées Portes Ouvertes, nous souhaitons organiser une campagne promotionnelle en utilisant deux canaux : les postes Instagram et les spots radio. Chaque action génère un certain nombre de prospects, mais nous devons respecter les contraintes de budget, de temps disponible et de nombre total d'actions.

	Posts Instagram (x)	Spots Radio (y)	Limite / Disponibilité
Budget	200	1000	10 000
Temps	1 heure	2 heures	40 heures
Nombre de publications	1	1	30 actions
Prospects générés	40	80	

Nous pouvons donc modéliser cette situation sous forme de programmation linéaire afin de déterminer le nombre optimal de postes et de spots à réaliser pour maximiser le nombre de prospects générés.

1. **Variables :**

- x : nombre de postes Instagram par 15 jours
- y : nombre de spots radio par 15 jours

2. **Objectif :**

Maximiser le nombre des lycéens ou d'étudiants potentiels qui feront une demande d'information auprès de l'établissement :

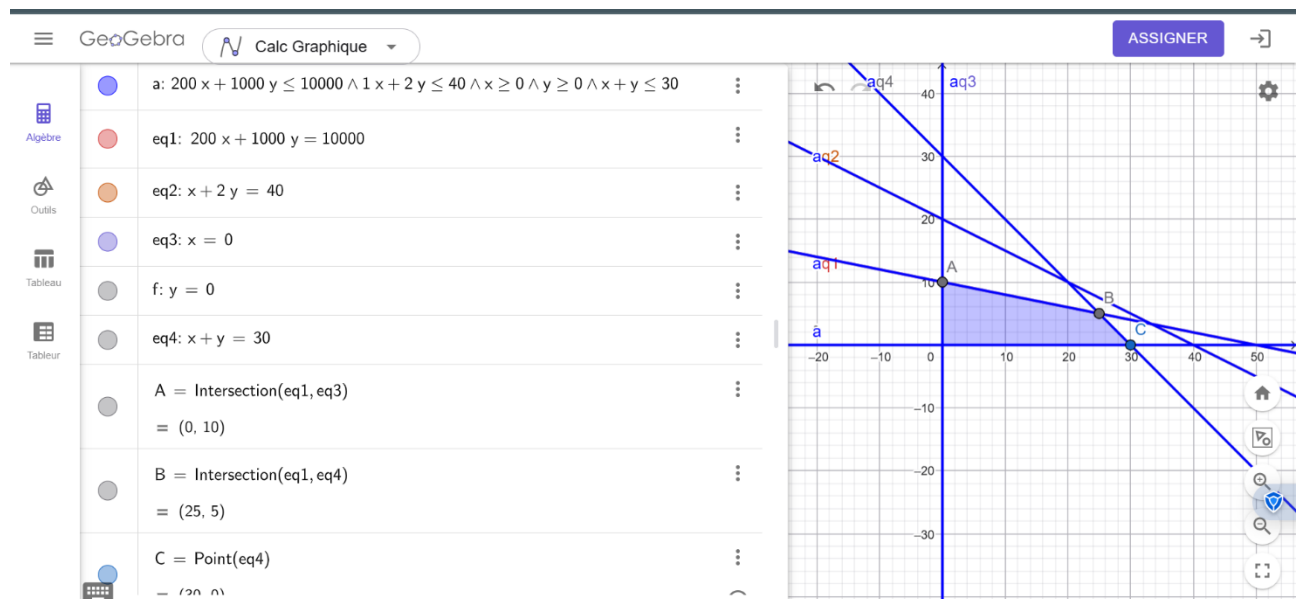
Max(Z) tel que $Z = 40x + 80y$

3. **Contraints :**

• Budget : $200x + 1000y \leq 10000$
• Temps : $1x + 2y \leq 40$
• Nombre total d'actions : $x + y \leq 30$
• Positivité : $x \geq 0, y \geq 0$

I.4. Résolution avec la méthode graphique

Après avoir tracé les différentes zones admissibles correspondant aux contraintes, la région réalisable de mon programme linéaire est représentée dans la figure suivante :



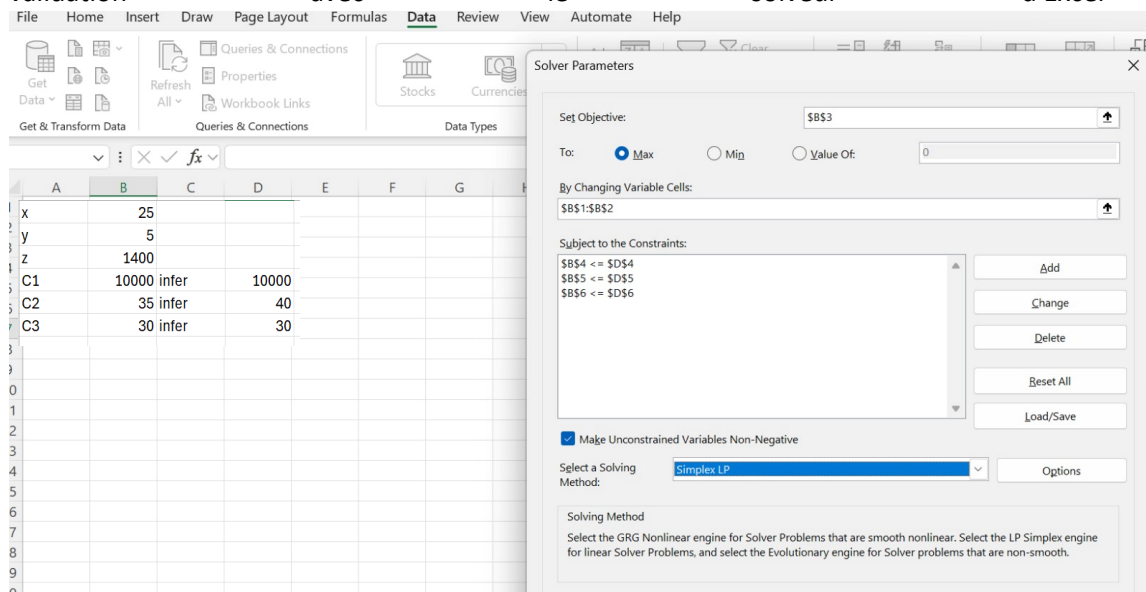
Après avoir analysé l'ensemble des sommets de la région réalisable, nous avons identifié que le point optimal correspond au point B. Le tableau ci-dessous présente les coordonnées de ce point ainsi que la valeur maximale de la fonction objectif associée, permettant ainsi de déterminer la combinaison optimale de postes Instagram et de spots radio pour maximiser le nombre de prospects générés. :

Point	x1	x2	Z	
A	0	10	800	
B	25	5	1400	Max
C	30	0	1200	

Conclusion : Il faut poster 25 post Instagram et cibler 5 spots radio par 15 jours pour maximiser le bénéfice.

I.5. Validation avec le solveur d'Excel

Après avoir obtenu le nombre exact de x et y pour être plus sûr des résultats nous réalisons la méthode de validation avec le solveur d'Excel :



Conclusion : il faut poster 25 post sur Instagram et cibler 5 spots radio par 15 jours pour maximiser le bénéfice ce qui identique aux méthodes graphiques

I.6. Conclusion

La méthode graphique utilisée dans ce projet constitue une approche simple et efficace pour résoudre notre problème de programmation linéaire à deux variables. Elle a permis de déterminer clairement le nombre optimal de postes Instagram et de spots radio afin de maximiser le nombre de prospects générés tout en respectant les contraintes de budget, de temps et de nombre d'actions.

Cependant, cette méthode reste limitée aux situations comportant seulement deux variables de décision. Pour des modèles plus complexes impliquant plusieurs canaux ou actions promotionnelles, il serait nécessaire de recourir à des techniques plus puissantes et généralisables, telles que la **méthode du simplexe**, capable de traiter efficacement des problèmes de plus grande dimension.

Ainsi, ce projet illustre non seulement l'efficacité de la programmation linéaire pour optimiser des décisions concrètes, mais montre également les perspectives possibles pour appliquer ces méthodes à des campagnes plus complexes et à des contextes variés.

CHAPITRE 2 : MODELISATION D'UN PROBLEME D'OPTIMISATION ET RESOLUTION AVEC LA METHODE SIMPLEXE

II.1. Introduction

Dans ce chapitre, nous approfondissons l'étude du problème d'optimisation en adoptant une approche mathématique plus avancée. Après avoir obtenu une première solution à l'aide de la méthode graphique, il devient nécessaire d'utiliser des outils plus performants pour traiter ce type de problème de manière générale.

Ainsi, nous allons modéliser notre situation sous forme d'un programme linéaire standard, puis appliquer la méthode du simplexe afin de déterminer la solution optimale de manière rigoureuse. Par ailleurs, nous introduirons la notion de dualité, qui permet d'apporter une interprétation complémentaire du problème et de mieux analyser la valeur des ressources utilisées.

II.2. Contexte

Le contexte de cette seconde partie s'appuie sur l'étude initiale tout en introduisant une dimension supplémentaire pour accroître l'impact des **Journées Portes Ouvertes**. Afin d'optimiser davantage la visibilité de l'événement, nous ne nous limitons plus aux deux canaux précédents (Instagram et Radio). Nous intégrons désormais un troisième support stratégique : les **Panneaux publicitaires (w)**.

L'objectif demeure la maximisation du nombre de prospects générés, tout en respectant les limites strictes de nos ressources :

- Un budget total de **10 000 Dh**.
- Un temps de travail global de **40 heures**.
- Une capacité logistique limitée à **30 actions** publicitaires au total.

L'introduction de cette troisième variable rend la résolution par la méthode graphique (utilisée au Chapitre 1) impossible, car le problème se situe désormais dans un espace à trois dimensions. L'utilisation de la **méthode du Simplexe** devient donc indispensable pour identifier la solution optimale. De plus, nous approfondirons l'analyse via la **Dualité** pour déterminer la valeur marginale (prix d'ombre) de chaque ressource, nous permettant ainsi de savoir quel investissement supplémentaire serait le plus rentable.

II.3. Programme Linéaire

Pour cette seconde phase de l'étude, nous complexifions le modèle en ajoutant un troisième canal de communication : les **Panneaux publicitaires (w)**. Cette approche permet une couverture plus large pour les "Journées Portes Ouvertes", mais rend la résolution graphique impossible, nécessitant l'usage de l'algorithme du **Simplexe**.

A. Définition des Variables de Décision

Nous définissons trois variables représentant le nombre d'unités à investir pour chaque support :

- X : Nombre de publications **Instagram** par 15 jours
- Y : Nombre de spots **Radio** par 15 jours
- W : Nombre de **Panneaux** publicitaires par 15 jours

B. Fonction Objectif

L'objectif est de maximiser le nombre total de prospects générés (P). D'après les données de performance de chaque canal, la fonction s'écrit :

$$\text{Max}(P) = 40x + 80y + 60w$$

C. Les Contraintes du Système

Le modèle doit respecter trois limitations majeures (financières, temporelles et logistiques) :

1. **Contrainte de Budget** : L'investissement total ne doit pas dépasser 10 000 €.

$$200x + 1000y + 500w \leq 10000$$

2. **Contrainte de Temps** : Le temps humain disponible pour la mise en place est limité à 40 heures.

$$1x + 2y + 3w \leq 40$$

3. **Contrainte de Volume (Publications)** : Le nombre total d'actions publicitaires est limité à 30.

$$x + y + w \leq 30$$

4. **Contrainte de Non-négativité** : On ne peut pas avoir un nombre d'actions négatif.

$$X, y, w \geq 0$$

II.4. Résolution avec la méthode Simplexe

1- Variables d'Ecart

$$Z - 40x - 80y - 60w = 0$$

$$200x + 1000y + 500w + e1 = 10000$$

$$x + 2y + 3w + e2 = 40$$

$$x + y + w + e3 = 30$$

$$x, y, w, s1, s2, s3 \geq 0$$

2-Tableau

Z	X	Y	w	e1	e2	e3	
1	-40	-80	-60	0	0	0	0
0	200	1000	500	1	0	0	10000
0	1	2	3	0	1	0	40
0	1	1	1	0	0	1	30

VHB : $x, y, w = 0$

VB : $e1=10000 \quad e2= 40 \quad e3= 30 \quad \text{et}$

Z=0

3-Sélection Colonne Pivot (Variable Entrante Ve)

A la première itération, on sélectionne comme *variable entrante* la variable **y** de coefficient le **plus négatif** dans la ligne objectif. On indique ceci dans le tableau en encadrant la colonne de la variable entrante que l'on appelle la **colonne pivot** :

Z	X	Y	w	e1	e2	e3	
1	-40	-80	-60	0	0	0	0
0	200	1000	500	1	0	0	10000
0	1	2	3	0	1	0	40
0	1	1	1	0	0	1	30

Ve = y

10000/1000 = 10 (Le Minimum Positif)

40/2 = 20

30/1 = 30

On encadre alors la ligne où le minimum se produit. Cette ligne reçoit le nom de **ligne pivot** :

Vs = e1

4- Changement de Système (GAUSS)

- Etape 1 : $L1 = L1 / 1000$

Z	X	Y	w	e1	e2	e3	
1	-40	-80	-60	0	0	0	0 l0
0	0,2	1	0,5	0,001	0	0	10 l1=l1/1000
0	1	2	3	0	1	0	40 l2
0	1	1	1	0	0	1	30 l3

- Etape 2 :

Z	X	Y	w	e1	e2	e3	
1	-24	0	-20	0,08	0	0	800 l0=l0+80*l1
0	0,2	1	0,5	0,001	0	0	10 l1=l1/1000
0	0,6	0	2	-0,002	1	0	20 l2=l2-2*l1
0	0,8	0	0,5	-0,001	0	1	20 l3=l3-l1

5-Lecture de variables : Xi , Ei, Z

$$Z = 800$$

$$VHB : x=w=e1=0$$

$$VB : y= 10 \quad e2=20 \quad e3=20$$

6- Test (NEGATIF) Car il reste des valeurs négatives dans la 1ere ligne à REFAIRE une autre itération

7- Sélection du Pivot = 0,8

Z	X	Y	W	e1	e2	e3	
1	-24	0	-20	0,08	0	0	800
0	0,2	1	0,5	0,001	0	0	10 50
0	0,6	0	2	-0,002	1	0	20 33,33333333
0	0,8	0	0,5	-0,001	0	1	20 25

$10/0,2=50$
 $20/0,6=33,33$
 $20/0,8=25(\text{min positive})$

8- Changement de Système (GAUSS)

Z	X	Y	W	e1	e2	e3		
1	0	0	-5	0,05	0	30	1400	$l0=l0+24*l3$
0	0	1	0,375	0,00125	0	-0,25	5	$l1=l1-0,2*l3$
0	0	0	1,625	-0,00125	1	-0,75	5	$l2=l2-0,6*l3$
0	1	0	0,625	-0,00125	0	1,25	25	$l3=l3/0,8$

9- Lecture de variables : X_i , E_i , Z

$$Z = 1400$$

$$\text{VHB} : e1, w, e3=0$$

$$\text{VB} : x=25, y=5, e2=5$$

10- Test (NEGATIF) Car il reste des valeurs négatives dans la 1ere ligne à REFAIRE une autre itération

11-Sélection du Pivot = 1,625

Z	X	Y	W	e1	e2	e3		
1	0	0	-5	0,05	0	30	1400	
0	0	1	0,375	0,00125	0	-0,25	5	13,33333333
0	0	0	1,625	-0,00125	1	-0,75	5	3,07692308
0	1	0	0,625	-0,00125	0	1,25	25	40

13- Changement de Système (GAUSS)

Z	X	Y	W	e1	e2	e3		
1	0	0	0	0,046154	3,076923	27,69231	1415,385	$l0=l0+5l2$
0	0	1	0	0,001538	-0,23077	-0,07692	3,846154	$l1=l1-0,375*l2$
0	0	0	1	-0,00077	0,615385	-0,46154	3,076923	$l2=l2/1,625$
0	1	0	0	-0,00047	-0,625	1,71875	21,875	$l3=l3-0,625*l2$

14- Lecture de variables : X_i , E_i , Z

$$Z = 1415,385$$

$$\text{VHB} : e2=e3=e1=0$$

$$\text{VB} : y= 3,846154 \ x=21,875 \ w=3,076923$$

15- Test (POSITIF) Car il ne reste aucune valeur négative dans la 1ere ligne à FIN DE L'ALGORITHME

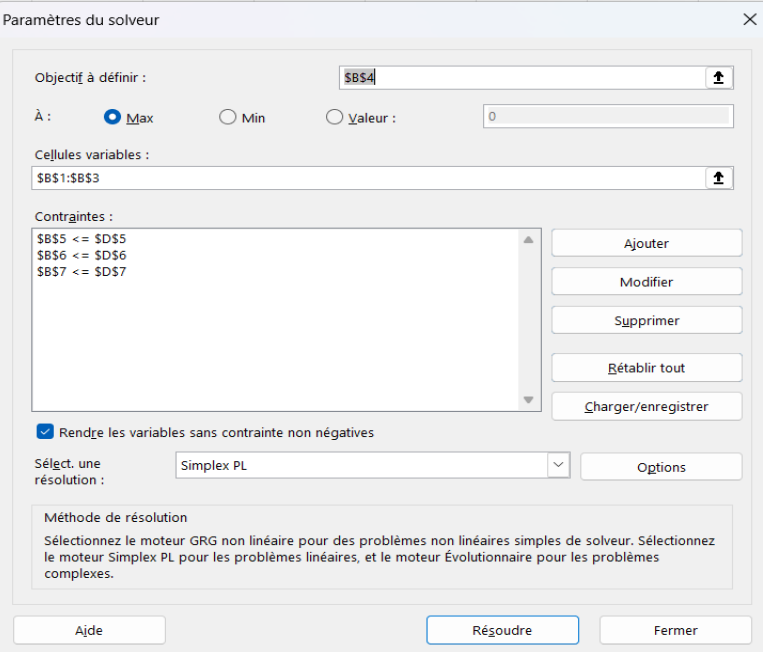
Conclusion : $Z^*=1415,385$; $y^*= 3,846154$; $x^*=21,875$; $w^*=3,076923$

Solution Optimale : Pour maximiser l'impact, le modèle préconise d'investir environ 22 publications Instagram, 4 spots Radio et 3 Panneaux publicitaires par 15 jours.

II.5. Validation avec le solveur d'Excel

Afin d'optimiser la fonction objectif tout en respectant les restrictions du modèle, nous avons configuré les paramètres du Solveur Excel comme illustré ci-dessous :

X	23,0769231		
Y	3,84615385		
W	3,07692308		
Z	1415,38462		
C1	10000	Inf	10000
C2	40	Inf	40
C3	30	Inf	30



En utilisant la méthode de résolution Simplex PL, nous obtenons une valeur maximale de $Z= 1415,38$ pour les variables de décision X, Y et W.

II.6. Conclusion

Le programme linéaire constitue un outil fondamental pour modéliser et résoudre des problèmes d'optimisation dans divers domaines comme l'économie, la gestion ou l'ingénierie. Il permet de déterminer la meilleure solution possible en respectant un ensemble de contraintes.

La méthode graphique, simple et intuitive, est particulièrement utile pour visualiser les solutions dans le cas de deux variables, ce qui facilite la compréhension des concepts de base et l'interprétation des résultats. En revanche, la méthode du simplexe se révèle plus puissante et efficace pour traiter des problèmes plus complexes comportant plusieurs variables et contraintes, en permettant d'atteindre rapidement la solution optimale.

Ainsi, ces différentes méthodes sont complémentaires et essentielles pour la résolution des problèmes de programmation linéaire.

Dans le chapitre suivant, nous allons mettre en pratique ces notions afin de mieux comprendre leur application concrète.

CHAPITRE 3 : CONCEPTION INFORMATIQUE

III.1. Introduction

https://github.com/hajarhaddad/g3_11.git

Dans ce chapitre, nous présentons l'aspect informatique de notre projet basé sur la programmation linéaire en utilisant le langage Python.

L'objectif principal est de modéliser et résoudre le problème d'optimisation afin de maximiser le nombre de prospects générés à travers différents canaux de communication, notamment Instagram, la radio et les panneaux publicitaires.

Cette étape permet de transformer le modèle mathématique en une solution informatique capable de traiter les données saisies par l'utilisateur et fournir des résultats optimaux selon les contraintes définies, telles que le budget, le temps disponible et le nombre maximal d'actions.

Bien sûr ! Voici un texte rédigé que tu peux utiliser directement dans ton rapport :

La Méthode de Gauss

Définition de méthode de gauss

La méthode de Gauss, également appelée **élimination gaussienne**, est un algorithme fondamental de l'algèbre linéaire permettant de résoudre des systèmes d'équations linéaires de la forme $Ax = b$. Elle repose sur des opérations élémentaires sur les lignes d'une matrice augmentée afin de la transformer en une forme triangulaire supérieure, facilitant ainsi la résolution par substitution régressive.

Principe

L'algorithme se déroule en deux phases principales :

- **Phase d'élimination (descente)** : On élimine successivement les inconnues des équations inférieures en soustrayant des multiples appropriés des lignes supérieures. À l'issue de cette phase, le système est réduit à une forme triangulaire.
- **Phase de substitution régressive (remontée)** : On résout le système triangulaire en partant de la dernière équation (qui ne contient qu'une seule inconnue) et en remontant jusqu'à la première.

Pivotage

Pour éviter les erreurs numériques dues à la division par de très petits nombres, on utilise la technique du **pivotage partiel**, qui consiste à permuter les lignes de manière à placer l'élément de plus grande valeur absolue en position de pivot avant chaque étape d'élimination.

Définition de PLU

La décomposition PLU est une factorisation d'une matrice **A** sous la forme :

$$\mathbf{A} = \mathbf{P}^{-1} \times \mathbf{L} \times \mathbf{U}$$

où :

- **P** est une matrice de permutation (représente les échanges de lignes),
- **L** est une matrice triangulaire inférieure (*Lower*) avec des 1 sur la diagonale,
- **U** est une matrice triangulaire supérieure (*Upper*).

Cette décomposition est en réalité une reformulation matricielle de la méthode de Gauss avec pivotage partiel.

Avantages

La décomposition PLU présente plusieurs avantages pratiques :

- Elle permet de résoudre efficacement plusieurs systèmes $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ avec différents vecteurs **b** sans refactoriser **A** à chaque fois.
- Elle est numériquement stable grâce au pivotage.
- Elle est utilisée en pratique dans la plupart des bibliothèques scientifiques.

Avec NumPy

La bibliothèque **NumPy** offre une fonction directe pour résoudre un système linéaire :

```
import numpy as np
x = np.linalg.solve(A, b)
```

Cette fonction utilise en interne la décomposition PLU pour garantir stabilité et efficacité.

Avec SciPy

La bibliothèque **SciPy** permet d'accéder explicitement à la décomposition PLU via :

```
from scipy.linalg import lu
P, L, U = lu(A)
```

Cela est utile lorsqu'on souhaite analyser la structure de la matrice ou réutiliser la factorisation pour plusieurs résolutions.

La méthode de Gauss constitue la base théorique de la résolution des systèmes linéaires. Sa reformulation sous forme de décomposition PLU, telle qu'implémentée dans les bibliothèques Python **NumPy** et **SciPy**, permet d'obtenir des solutions numériquement fiables et efficaces, ce qui en fait un outil incontournable dans le calcul scientifique et l'ingénierie.

Tu veux que j'adapte le niveau (plus simple ou plus technique), ou que j'ajoute des figures, des exemples numériques, ou une partie sur la complexité algorithmique ?

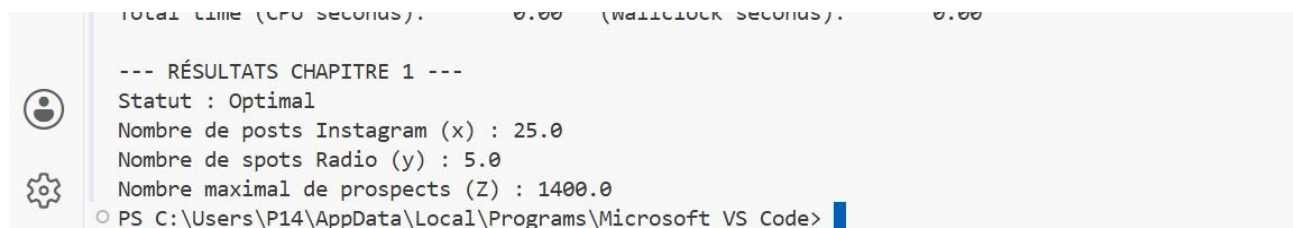
III.2. Résolution par python

2.1 chapitre 1 (3 variables)

Dans cette partie, nous avons utilisé Python pour résoudre le problème de programmation linéaire. Le programme permet à l'utilisateur de saisir les données nécessaires comme le budget, le coût et le nombre de prospects.

Ensuite, Python traite ces données, applique les contraintes définies et calcule la solution optimale afin de maximiser le nombre de prospects.

Cette solution permet d'obtenir rapidement des résultats précis et facilite la prise de décision.



```
total time (cpu seconds): 0.00 (wallclock seconds): 0.00

--- RÉSULTATS CHAPITRE 1 ---
Statut : Optimal
Nombre de posts Instagram (x) : 25.0
Nombre de spots Radio (y) : 5.0
Nombre maximal de prospects (Z) : 1400.0
PS C:\Users\P14\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

2.1 chapitre 2 (4 variables)

Cette figure présente les résultats obtenus après l'exécution du programme Python avec la méthode du Simplex. Elle montre la répartition optimale des actions publicitaires entre Instagram, la radio et les panneaux publicitaires, ainsi que le nombre maximal de prospects pouvant être atteint.

```
--- RÉSULTATS CHAPITRE 2 (Simplex) ---
```

```
Instagram (x) : 23.0769
```

```
Radio (y) : 3.8462
```

```
Panneaux (w) : 3.0769
```

```
Valeur optimale de P (Prospects) : 1415.385
```

```
PS C:\Users\P14\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

III.3. Traitement des données saisies par l'utilisateur :

Le document présente une simulation de gestion budgétaire et temporelle en utilisant la programmation linéaire.

```
PS C:\Users\P14\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & c:\python314\python.exe c:/Users/P14/r.py
```

```
--- CONFIGURATION DE LA CAMPAGNE PUBLICITAIRE ---
```

```
Nombre de prospects par post Instagram (ex: 40) : 45
```

```
Nombre de prospects par spot Radio (ex: 80) : 45
```

```
Nombre de prospects par Panneau publicitaire (ex: 60) : 32
```

```
Coût d'un post Instagram (ex: 200) : 333
```

```
Coût d'un spot Radio (ex: 1000) : 2222
```

```
Coût d'un Panneau (ex: 500) : 111
```

```
Budget TOTAL alloué par l'université (ex: 10000) : 32222
```

```
Heures de travail pour 1 Instagram (ex: 1) : 1
```

```
Heures de travail pour 1 Radio (ex: 2) : 2
```

```
Heures de travail pour 1 Panneau (ex: 3) : 3
```

```
Temps TOTAL disponible en heures (ex: 40) : 34
```

```
Nombre maximum d'actions totales (ex: 30) : 34
```

On détaille les paramètres de trois canaux de communication : les Posts Instagram, les Spots Radio et les Panneaux publicitaires. Pour chaque canal, les données d'entrée incluent le nombre de prospects potentiels par action (ex : 45 pour Instagram), le coût unitaire, le budget total alloué, le temps nécessaire par action, le temps total disponible et le nombre maximum d'actions possibles.

```
=====
```

RÉSULTATS DE L'OPTIMISATION

```
=====
```

```
Statut de la solution : Optimal
```

ACTIONS À RÉALISER :

```
- Posts Instagram : 34.0
```

```
- Spots Radio      : 0.0
```

```
- Panneaux         : 0.0
```

SCORE FINAL :

```
Nombre maximum de prospects : 1530.0
```

```
-----
```

Le Résultats expose l'issue de l'algorithme d'optimisation. Le système indique que le statut de la solution est "Optimal". Dans la section "ACTIONS À RÉALISER", il recommande de se concentrer exclusivement sur les Posts Instagram avec une quantité de 34,0, tandis que les Spots Radio et les Panneaux sont fixés à 0,0. Le score final affiche un nombre maximum de prospects atteignant 1530,0.

III.4. Conclusion

L'analyse des résultats met en évidence une stratégie de focalisation (concentration) pour maximiser l'efficacité de la campagne. Bien que les supports traditionnels comme la Radio et les Panneaux aient été pris en compte dans le modèle, l'algorithme a déterminé qu'ils n'étaient pas optimaux compte tenu des contraintes budgétaires et temporelles définies.

En effet, la solution optimale préconise l'allocation de toutes les ressources disponibles vers les Posts Instagram. Avec 34 actions générant 1530 prospects (ce qui confirme le ratio de 45 prospects par poste vu dans la configuration), ce canal démontre le meilleur retour sur investissement pour cette simulation spécifique. Les autres canaux sont exclus car leur intégration réduirait le nombre total de prospects ou empêcherait de respecter les contraintes de temps.

CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES

Au terme de ce travail consacré à l'optimisation des ressources pour les Journées Portes Ouvertes, nous avons pu explorer la pertinence de la recherche opérationnelle comme levier de décision marketing. L'objectif initial était de maximiser le nombre de prospects générés tout en naviguant sous des contraintes strictes de budget, de temps et de logistique.

Dans un premier temps, nous avons modélisé mathématiquement ce problème complexe à travers un programme linéaire intégrant trois variables de décision (Instagram, Radio, Panneaux). La résolution manuelle par la méthode du Simplexe, complétée par l'analyse de la dualité, nous a permis de comprendre les mécanismes fins de l'optimisation. Cette phase théorique a mis en évidence comment l'algorithme itère pour trouver la combinaison idéale, transformant des contraintes réelles en une solution mathématique optimale.

Dans un second temps, la conception de l'outil informatique (Chapitre 3) a marqué le passage de la théorie à la pratique. Le développement d'une interface de saisie et de calcul a permis d'automatiser le processus de résolution. L'application a confirmé la capacité de l'approche algorithmique à traiter rapidement les données et à fournir des recommandations fiables. L'expérience utilisateur a démontré que, selon la configuration des paramètres (coûts, rentabilité par action), la stratégie optimale peut radicalement changer : tantôt une approche omnicanale est privilégiée, tantôt une concentration maximale des ressources sur le support le plus rentable (comme observé avec les posts Instagram dans la simulation finale).

LIEN GITHUB:

https://github.com/hajarhaddad/g3_11.git